Université du Québec à Chicoutimi

LIARA - Laboratoire sur l'Intelligence Ambiante pour la Reconnaissance d'Activité

Stage - Juin à Décembre 2026

Suggestion de Préparation Scientifique

Étudiant
BONNEAU Mathieu

Remis à
Julien MAITRE

13 juillet 2026

UQAC
Université du Québec
à Chicoutimi

Table des matières

1 Contribution scientifique **2**

1 Contribution scientifique

Constat issu de la revue Sensibilité aux occlusions, activités limitées.

Problématique scientifique proposée Dans quelle mesure l'utilisation de deux capteurs LiDAR améliore-t-elle la reconnaissance d'activités domestiques sémantiques par rapport à un seul LiDAR, notamment lorsque la personne est partiellement occultée par le mobilier ou observée sous un angle défavorable ?

Contribution scientifique principale Définition d'un protocole dual-LiDAR. Dataset dual-LiDAR : activités sémantiques, plusieurs niveaux d'occlusion (vue dégagée, occlusion partielle, occlusion forte). Comparaison de stratégies : fusion des nuages de points ou des features.

Résumé

1. Calibration et synchronisation de deux LiDAR
2. Collecte des mêmes activités avec les deux capteurs
3. Implémentation d'une baseline de reconnaissance
4. Comparaison entre un et deux LiDAR
5. Analyse des résultats selon l'occlusion

NB Un résultat montrant précisément les situations dans lesquelles il est inutile ou contre-productif d'utiliser deux LiDAR reste scientifiquement pertinent.